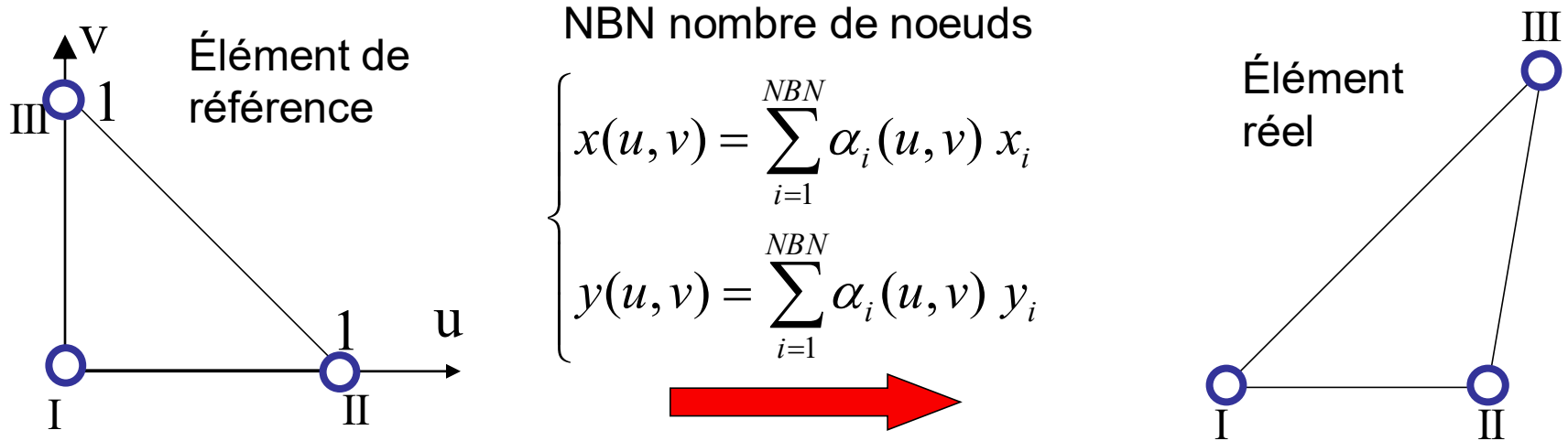


Interpolation sur un élément triangulaire à 3 noeuds



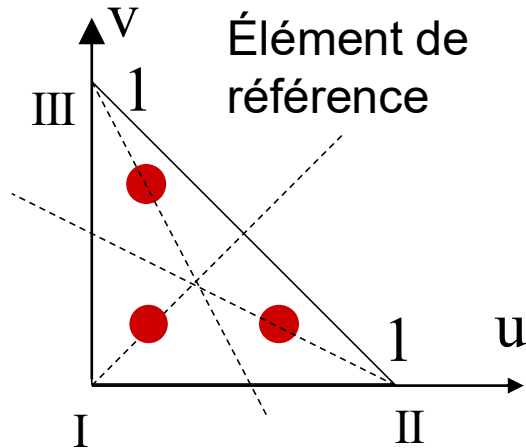
Polynômes d'interpolation de Lagrange d'ordre 1 : polynômes P1

$$\alpha_I(u, v) = 1 - u - v \quad \alpha_{II}(u, v) = u \quad \alpha_{III}(u, v) = v$$

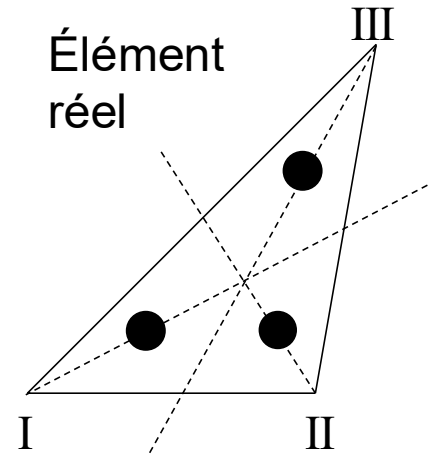
Interpolation d'une grandeur f connue aux nœuds d'interpolation

$$f(u, v) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u, v) f_i$$

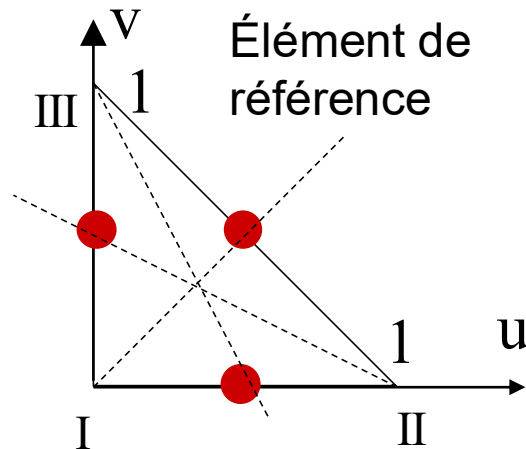
Intégration numérique de Gauss sur un triangle



$NPI = 3;$
 $u = [1./6. \ 2./3. \ 1./6.];$
 $v = [1./6. \ 1./6. \ 2./3.];$
 $pds = [1./6. \ 1./6. \ 1./6.];$

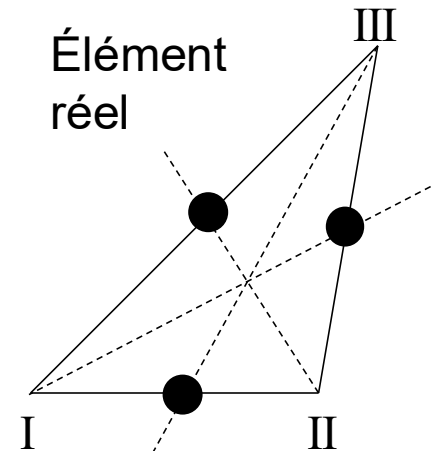


OU



NPI nombre de points de Gauss

$NPI = 3;$
 $u = [1./2. \ 1./2. \ 0. \ 1];$
 $v = [0. \ 1./2. \ 1./2.];$
 $pds = [1./6. \ 1./6. \ 1./6.];$



Avec 3 points de Gauss, intégration exacte de tout polynôme en $u^i v^j$ tel que $i+j \leq 2$.

- Intégration d'une fonction $f(x, y)$ sur l'élément réel triangulaire e :

$$\iint_e f(x, y) dx dy = \int_0^{+1} \int_0^{1-u} f(x(u, v), y(u, v)) \det(J) du dv$$

avec

$$\begin{cases} x(u, v) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u, v) x_i \\ y(u, v) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u, v) y_i \end{cases} \quad \text{et} \quad J(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i}{\partial u} x_i & \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i}{\partial v} x_i \\ \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i}{\partial u} y_i & \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i}{\partial v} y_i \end{pmatrix}$$

$$\iint_e f(x, y) dx dy = \sum_{npi=1}^{NPI} f(x(u_{npi}, v_{npi}), y(u_{npi}, v_{npi})) \det(J(u_{npi}, v_{npi})) w_{npi}$$

- Intégration d'une fonction $f(x, y)$ sur un domaine D maillé avec NE triangles

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sum_{ne=1}^{NE} \iint_e f(x, y) dx dy$$

- Intégration sur l'élément réel triangulaire e d'une grandeur interpolée à partir de ses valeurs aux nœuds d'interpolation

$$\iint_e f(x, y) dx dy = \int_0^{+1} \int_0^{1-u} f(x(u, v), y(u, v)) \det(J) du dv$$

$$f(x(u, v), y(u, v)) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u, v) f_i$$

$$\iint_e f(x, y) dx dy = \sum_{npi=1}^{NPI} \left(\sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u_{npi}, v_{npi}) f_i \right) \det(J(u_{npi}, v_{npi})) w_{npi}$$

- Intégration d'une fonction $f(x, y)$ sur un domaine D maillé avec NE triangles

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sum_{ne=1}^{NE} \iint_e f(x, y) dx dy$$

- Intégration de la dérivée fonction $d_x f(x, y)$ sur l'élément réel triangulaire e :

$$\iint_e \partial_x f(x, y) dx dy = \int_0^{+1} \int_0^{1-u} \partial_x f(x(u, v), y(u, v)) \det(J) du dv$$

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy \quad \text{or} \quad \begin{aligned} dx &= \partial_u x du + \partial_v x dv \\ dy &= \partial_u y du + \partial_v y dv \end{aligned}$$

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}}_{J^t(u, v)} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = J^{-t}(u, v) \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix}$$

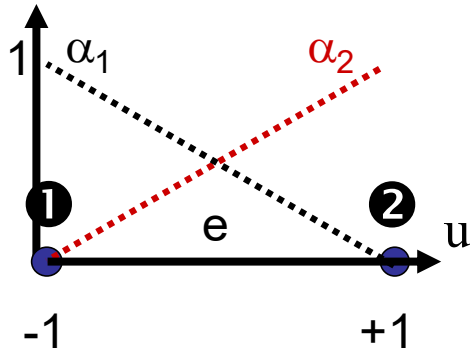
Si $f(x,y)$ est une interpolée $f(x(u,v), y(u,v)) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u,v) f_i$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = J^{-t}(u,v) \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix} = J^{-t}(u,v) \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i(u,v)}{\partial u} f_i \\ \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i(u,v)}{\partial v} f_i \end{pmatrix}$$

$$\iint_e \partial_x f(x,y) dx dy = \int_0^{+1} \int_0^{1-u} \partial_x f(x(u,v), y(u,v)) \det(J) du dv$$

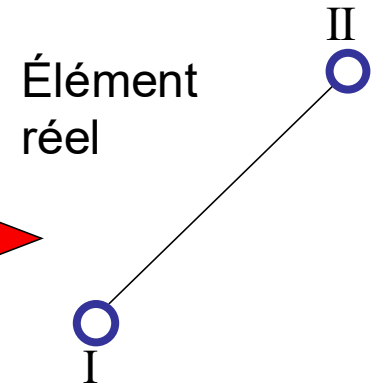
$$\iint_e \partial_x f(x,y) dx dy = \sum_{npi=1}^{NPI} \partial_x f(x(u_{npi}, v_{npi}), y(u_{npi}, v_{npi})) \det(J(u_{npi}, v_{npi})) w_{npi}$$

Interpolation sur un élément linéique à 2 noeuds



NBN nombre de noeuds

$$\begin{cases} x(u) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u) x_i \\ y(u) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u) y_i \end{cases}$$



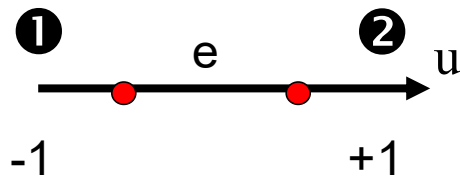
Polynômes d'interpolation de Lagrange d'ordre 1 : polynômes P1

$$\alpha_I(u) = \frac{1-u}{2} \quad \alpha_{II}(u) = \frac{1+u}{2}$$

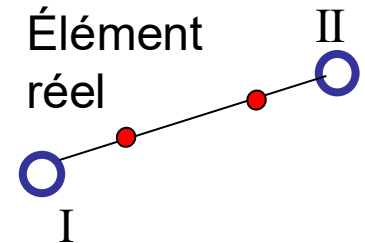
Interpolation d'une grandeur f connue aux nœuds d'interpolation

$$f(u) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u) f_i$$

Intégration numérique de Gauss sur un élément linéique



```
NPI = 2;  
u = [-1./sqrt(3.) 1./sqrt(3.)];  
pds=[1.0 1.0];
```



- Intégration sur l'élément réel linéique e d'une grandeur interpolée à partir de ses valeurs aux nœuds d'interpolation

$$\int_e f(x, y) dl(x, y) = \int_{-1}^{+1} f(x(u), y(u)) \det J(u) du \quad \text{où} \quad f(x, y) = \sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u) f_i$$

$$\det J(u) = \sqrt{\left(\frac{dx}{du}(u)\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}(u)\right)^2} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{NBN} \frac{d\alpha_i(u)}{du} x_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{NBN} \frac{d\alpha_i(u)}{du} y_i\right)^2}$$

Quadrature de Gauss sur l'interpolée :

$$\int_e f(x, y) dl(x, y) = \sum_{npi=1}^{NPI} \left(\sum_{i=1}^{NBN} \alpha_i(u_{npi}) f_i \right) \det(J(u_{npi})) w_{npi}$$